云计算技术在计算机数据处理中的应用与发展对策探究

陈栋栋

（盐城市委党校，江苏 盐城 224007）

摘 要：随着当前社会经济以及科学技术的飞速发展，目前社会的各行各业都得到了较大程度的发展，同时各行各业都进行了大胆的创新。在技术上的不断创新，使技术更加符合人性化以及智能化需求。尤其是在计算机领域逐步地涌现出了云计算技术、大数据技术与人工智能技术等高新技术。云计算技术是一项新型的技术，同时在社会的各大领域也有广泛的应用和广阔的发展前景，本文主要是关于云计算技术在计算机数据处理中的应用与发展对策研究，以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词：云计算技术；计算机数据处理；数据安全

中图分类号：TP3 **文献标识码**：A **文章编号**：2096-4706（2019）18-0116-03

Application of Cloud Computing Technology in Computer Data Processing and Exploration of Development Strategies

CHEN Dongdong

（Yancheng Party School，Yancheng 224007，China）

Abstract：With the rapid development of current social economy and science and technology，all walks of life in the current society have been a greater degree of development，at the same time，all walks of life in the realization of bold innovation. In the technology is constantly innovation，at the same time technology more in line with human and intelligent requirements. In particular，cloud computing technology，big data technology and artificial intelligence technology are emerging in the field of computer. Cloud computing technology is a new technology，and at the same time，it has a wide range of applications and broad prospects in various fields of society. This paper is mainly about the application of cloud computing technology in computer data processing and development countermeasures research，for the relevant professionals for reference and reference.

Keywords：cloud computing technology；computer data processing；data security

0 引 言

近几年，我国的云计算技术得到飞速的发展，其中，云计算技术一方面为目前计算机的数据运行提供了良好的平台，另一方面也为计算机进一步的发展明确了方向。所以，在计算机领域应当加强对云计算技术的广泛运用。此外，目前相关人员应该做好云计算技术研究工作，实现云计算技术的进一步发展和完善，促使云计算技术走向一个更高的层次，这对于社会发展具有重要的价值和意义。此外，工作人员应当促使云计算技术在计算机数据处理方面发挥更大的作用，同时还应当对这一方面的内容进行深刻的研究，只有这样才能够使云计算技术发挥更加良好的效果，提高云计算应用水平以及应用效果。

1 云计算技术的内涵

在目前的计算机运算的过程当中要大胆地使用云计算技术，通过运用云计算技术能够给当前的计算机提供虚拟化的连接资源。以往在云计算的过程当中，所谓的云计算之中的“云”，基本上就是对于互联网的一种形象的比喻。但是，随着当前网络技术以及科学技术的飞速发展，云计算之中“云”的概念也发生了变化，“云”不仅仅只是一种形象的比喻，同时是数据处理及基础设备动态化管理的一种抽象概念，特别是在目前的计算机数据处理的过程当中，云计算技术具备开放性特点，云计算还能够促使计算机数据运算的效率更快。云计算的速率通常可以达到每秒数亿次以上，所以相比于传统的计算机数据处理而言，云计算技术的处理数据能力更为强大，不仅仅能够对于核爆炸进行模拟，而且还能对于金融市场的经济情况进行预测和模拟。通过使移动客户端、电脑以及用户端连接，相关用户就可以直接进入到数据中心，同时根据实际的需求实现数据处理工作。另外，以往通常是将云计算技术定义为一种按照数量进行部分数据处理的新型模式，通过使用云计算技术进行数据处理能够促使用户在网络访问过程当中可以更加具有针对性。

针对目前的实际情况进行分析，目前计算机数据处理的过程当中应当加强云计算技术的广泛应用。其中云计算技术在数据处理过程当中主要使用 PASS 模式、IASS 模式或者 SAAS 模式。不同模式也面向不同的领域，通过使用云计算可以针对计算机应用程序和应用软件实现良好补充，同时也

收稿日期：2019-06-24

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以将云计算技术用在智能手机、平板电脑等移动终端上。另外，可以通过云计算技术在以上终端针对大规模数据进行访问和处理，云计算技术功能丰富强大，所以可以促使云端数据发挥更加良好的作用和效果。在目前的时代背景之下，由于信息资源相对比较短缺，这样就直接造成了云服务体系在组织管理方面比较混乱，同时计算机在处理数据的过程当中需要耗费大量的资金和成本，这样就直接的影响云计算技术的进一步发展，同时也制约了云计算性能的进一步发展，所以在目前的时代背景之下，为了促使云计算发挥良好的效果就应当加强云计算数据处理技术的广泛运用，同时应该对云计算技术的未来发展进行分析。

2 云计算技术在计算机数据处理中的应用

在目前数据处理传输的过程当中应当加强云计算的广泛运用。通过云计算能够保障数据传输的安全性及可靠性。其中，云安全是云计算逐步衍生而出来的一个新兴的概念，在数据处理的过程当中相关工作人员可以通过采用云计算技术切实保障信息处理的安全性及可靠性。另外，当前用户端逐渐增加，这就更需要保障数据安全性及可靠性，主要原因就是一旦用户端数量逐渐增加的情况之下，这样就促使互联网数据覆盖面更广，如果此时出现了木马等病毒问题可以通过利用云计算技术及时截获病毒，从而保障用户端的可靠性及安全性。

云安全集中表现在安全问题、登录地点以及双重认证等诸多的方面。相关的人员在使用用户端进行数据传输的过程当中通常会遭遇到访问权限核对问题，在这样的情况之下相关人员只要输入密码就可以保障数据传输工作得以顺利完成，这也是目前云计算技术安全性的重要体现之一，可以在原有计算机安全基础之上进行再一次加密，切实保障万无一失，可以促使图片数据问题变得复杂和繁琐，切实保障密码的安全性及可靠性。另外，在数据传输的过程当中还依然会存在着是否允许用户端接入客户端权限的问题，在这样的情况之下使用云计算技术不仅仅需要相关人员输入用户密码、用户名等等，而且还需要输入验证码，而验证码通常都是采用短信的形式直接发送到用户的手机上，或者有的是以语音形式出现，如果是通过语音方式发送语音验证码，用户端是处于被访问的状况之下，这时可以拒绝其他用户登录，进而保障数据信息的可靠性及安全性。另外，通过定位系统也可以针对用户端的问题进行显示，同时也可以充分的保障信息的安全性。

利用云计算技术可以对于登陆地点进行保护，个人实际位置也可以显示在终端上，另外通过采用邮件服务还可以及时发现异地登录的问题，这样就可以促使信息更加安全可靠，最大限度保障数据安全性。除此之外，在进行数据处理的过程当中，通过使用云计算技术能够为其提供良好的平台。相关的用户可以通过使用网络技术针对计算机设施进行全面的完善，主要包括网络连接、计算机存储空间等基础资源完善。另外，在这样的基础之上，还能够针对应用软件加强操作和部署，其中，云计算平台主要包括编程语言、运行环境、操作系统、数据库等等，因此，相关的人员可以在这一平台上针对于自身应用进行良好的部署。

3 关于云计算技术的发展趋势分析

云计算技术得到较大程度发展，可以在计算机数据传输和数据运算过程当中发挥作用，实现资源良好共享。通过云计算技术能够促使硬件软件以及传统资源相互融合在一起，对于推动计算机处理技术进一步发展和完善具有重要价值和意义。

第一，通过采用云计算技术不仅可以为广大计算机用户提供安全可靠的网络环境以及实现高效化的数据处理，而且还能够促使数据获取这一根本性问题得到有效解决。和传统的数据处理模式相比而言，通过使用云计算技术加强数据处理工作具有优越性。

第二，云计算技术在计算机市场当中逐步地形成了结构体系，这种结构体系主要就是依托于计算机技术以及云计算技术为中心数据处理，同时为云计算技术发展奠定了良好坚实的基础。

日常生活当中，云计算技术得到了极为广泛的运用，通过使用云计算技术能够研发操作系统和服务器，这样人们可以在服务器和操作系统上更快速地对于数据资料进行有效的处理，另外可以通过使用云计算技术加强数据存储工作，切实保障数据存储安全性及可靠性。

4 云计算技术在计算机数据处理中的问题

在计算机数据处理的过程当中应当充分发挥云计算技术的重要作用，一方面云计算技术虽然给目前计算机处理数据带来了诸多便利性，但是，依然存在着某些不法分子通过使用计算机技术谋取个人私利，进而使互联网用户利益受到损失，很多的数据或者是机密性文件遭到破坏。所以，在计算机数据处理的过程当中应当加强安全管理。另外，云计算本身存在着一定的安全隐患，目前云计算在存储数据过程当中往往是开放式的，所以违法分子就可以通过网络技术对数据进行破坏，为违法犯罪提供了犯罪条件，一旦云计算被不法分子所垄断则难以保障数据传输的安全性及可靠性，违法分子可以轻而易举地获得加密数据和信息，同时云计算技术安全功能无法和数据信息处理同步覆盖到整个网络。所以在目前计算机数据处理的过程当中，还应当进一步加强云计算技术研究，要有效地规避数据处理过程当中不足之处以及安全隐患因素。

5 云计算技术在计算机数据处理中的发展策略

在目前计算机数据处理的过程当中，通过加强云计算的使用能够保障云计算的可靠性及安全性，相关的工作人员对于数据处理过程当中的数据信息安全性应该提出更为严格的要求，应当针对于数据传输过程当中的数据信息安全给予高度的关注，需保障数据信息保护作用得到良好的发挥。另外，还应该加强云计算技术安全保障工作，加强对于加密技术的深入研究，通过加密技术保障云计算的可靠性、安全性，所谓加密技术主要是通过采取数学方式或者物理方式在数据存储或者传输的过程当中对于数据进行良好的保护，避免出现数据泄露的问题。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一，相关的工作人员还应当进一步的加强加密技术的深入研究，还应当结合数据加密的相关标准及相关规定将六十四位顺序打乱，同时将其分解打乱成为两个三十二位数据，同时要促使三十二位的数据再次打乱，分解成为四个十六位的数据。另外，应当对于安全协议进行进一步的强化和完善，还应当建立基于密码基础的通信账户协议。在数据处理的过程当中，相关的工作人员通过使用密码算法能够对用户进行认证，同时还可以实现全方位分配。另外，工作人员在对安全协议进行架设的过程当中，还应当加强解密和密钥加密工作，只有这样才能够保障解密和密钥加密之间都可以顺利完成。

第二，相关的工作人员还应当对于混合云计算进行深入研发，要促使原有私有化的云计算和公有云计算混合运用，从而可以形成混合云计算。通过使用混合云计算能够促使资源自动化得到显著的提高，可以充分发挥硬件的价值，进而给企业、个人用户带来全新的应用体验，这是目前云计算的未来发展趋势之一。

第三，相关的工作人员还应当针对移动云服务进行深入的研发，如今云计算技术在移动端得到广泛的普及，未来其应该在移动端进一步得到发展，通过移动语音服务就能够为目前的云计算技术的进一步发展奠定良好的基础，目前大多数移动设备主要就是用来实现信息的传递或者是通信，加强对移动云服务的研发就需要切实做好应用迁移衔接，如今依然存在着一部分的应用迁移到移动端之后出现很多弊端和问题的情况，缺乏顺畅性，直接影响到客户的体验，所以，这就需要相关工作人员加强研究，同时要确保计算机上的应用可以运用在手机或者平板上。

另外，要在确保数据处理安全的情况之下，切实保障移动端数据传送流畅性以及稳定性。针对移动云服务进行研发的过程当中，还应当建立在信息系统基础之上针对于用户权限各项应用进行集中化验证管理，只有这样才能够有效规避用户数据信息被窃取等诸多问题，也可以防止用户信息被不法分子所盗用。

6 结 论

综上所述，通过使用云计算技术能够有助于各类型资源进行汇聚，同时也可以实现资源的整合和重构，促使计算机数据处理能力得到大幅度的提升，有效地避免了大规模数据和资源之间的调度问题。在目前的计算机数据处理的过程当中要加强云计算技术的广泛应用，利用云计算技术的独特优势能够促使计算机技术得到进一步发展和完善，只有这样才能够保障云计算技术实现良好发展，促使我国计算机数据处理工作走向一个更高层次。

参考文献：

[1] 张激 . 云计算技术在计算机数据处理中的应用及其发展对策 [J]. 信息与电脑（理论版），2019（8）：24-25.

[2] 谢丹 . 云计算技术在计算机数据处理中的应用分析及发展策略 [J]. 信息通信，2019（4）：10-11.

[3] 张弛，武善梅 . 服务智慧城市的云计算技术——以居民出行数据分析服务为例 [J]. 现代城市，2019，14（1）：39-44.

[4] 杜恒 . 云计算技术在计算机数据处理中的应用分析与发展策略 [J]. 中国新通信，2019，21（6）：95-96.

[5] 金欣 . 基于云计算技术的计算机网络安全储存系统设计及开发 [J]. 信息与电脑（理论版），2018（21）：209-211.

[6] 陈小虎，唐礼诚，徐佳 . 基于云计算技术的计算机网络安全存储系统设计与研究 [J]. 电脑编程技巧与维护，2018（8）：173-175.

[7] 刘海南 . 浅谈云计算技术在计算机数据处理中的应用与发展策略 [J]. 电子测试，2017（21）：120-121.

作者简介：陈栋栋（1975-），男，汉族，江苏盐城人，学员处副处长，讲师，本科，研究方向：计算机应用与维护。

（上接 115 页）失，也能从云端进行快速恢复。

3 结 论

综上所述，在使用计算机网络的过程中，常常会出现各种故障问题，由此对网络运行造成影响。因此，应当对网络常见的故障进行分析，找出故障原因，并采取有效的方法加以处理，从而使网络恢复正常。同时，应当充分重视网络的维护工作，通过对硬件和软件的维护，降低计算机网络的故障发生率。

参考文献：

[1] 张强 . 计算机网络基本故障的识别与解决方法探析 [J]. 电脑知识与技术，2018，14（31）：53-55.

[2] 韩金威 . 计算机网络通讯技术故障原因分析与处理对策 [J]. 数字通信世界，2018（5）：88.

[3] 郝少雷 . 试论当前事业单位计算机网络维护存在的问题及对策分析 [J]. 电脑迷，2018（3）：26.

[4] 陈桂芹 . 计算机网络通讯技术故障原因分析与处理策略分析 [J]. 现代信息科技，2018，2（1）：90-91.

[5] 刘秀彬 . 基于 SOA 方法的计算机网络故障管理系统的设计与研究 [J]. 电脑知识与技术，2019，15（4）：75-76.

作者简介：高晓格（1985.03-），女，汉族，河南新密人，讲师，硕士研究生，研究方向：计算机教育与数字媒体创作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net